

A reta

Seja r uma reta que passa pelo ponto P e tem direção do vetor não nulo V .

Se X é um ponto da reta, os vetores $\overrightarrow{PX}$ e V são colineares, ou seja, $\overrightarrow{PX} = tV$, para algum número real t .

Em coordenadas, podemos escrever X como:

$$X = P + tV$$

A equação acima é chamada de **equação vetorial da reta** r e o vetor V é chamado de **vetor diretor** da reta r .

Um ponto X está na reta se, e somente se, X satisfaz a equação da reta.

Exemplo. Encontre a equação vetorial da reta que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e tem o vetor $v = (2, 2, 2)$ como diretor.

Exemplo. Encontre a equação vetorial da reta que passa pelo pontos $A = (1, 1, 1)$ e $B = (1, 0, -1)$.

Exemplo. Encontre as equações vetoriais das retas que definem os eixos x , y e z .

Exemplo. Seja r a reta dada pela equação $r :$
 $(x, y, z) = (1, 1, 1) + t(2, 0, 2)$. Verifique se os pontos abaixo pertencem a reta.

1. $(3, 1, 3)$.
2. $(0, 0, 0)$.

Equações paramétricas da reta

Seja r a reta que passa pelo ponto $A = (x_1, y_1, z_1)$ e tem $v = (a, b, c)$ como vetor diretor. Então, a equação vetorial de r é dada por

$$r : (x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}.$$

As equações paramétrica da reta r são dadas por:

$$\begin{cases} x = x_1 + ta \\ y = y_1 + tb \\ z = z_1 + tc \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Exemplo. Encontre as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos $P = (1, 0)$ e $Q = (0, 1)$.

Exemplo. Encontre uma equação vetorial da reta

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t, t \in \mathbb{R}. \\ z = 1 \end{cases}$$

Exemplo. Encontre as equações paramétricas da reta

$$r : (x, y) = (-1, 0) + t(1, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Exemplo. Sejam r e s duas retas em $\mathbb{R}^3$. Verifique se r e s se interceptam, onde:

a) r passa pelos pontos $A = (1,1,1)$ e $B = (2,0,2)$, e s possui a equação $s: (x, y, z) = (1,2,3) + t(1,0,3), t \in \mathbb{R}$.

b) $r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. e $s: \begin{cases} x = -1 - t \\ y = -1 - t \\ z = 2 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) r passa pelos pontos $A = (1,0,0)$ e $B = (2,0,-1)$ e s passa pelos pontos $C = (3,0,-2)$ e $D = (-1,0,2)$.